BUREAU D' TUDES TECHNIQUES STRUCTURE

NOTE M THODOLOGIQUE
D'EX CUTION & DE PHASAGE

Reprises en sous- uvre D1 D6 Fondations de l'extension tauiement provisoire Trappe linge

Affaire	R habilitation lourde, restructuration int rieure et extension en fa ade avant
Adresse	58 rue de l'Aigle 92250 La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
Ma tre d' uvre	Cabinet AARKA SAS d'architecture, 75004 Paris
Bureau d' tudes	BET Structure tudes d'ex cution Gros uvre & Structure
Document	**DOC-02** Note m thodologique d'ex cution et de phasage RSO & fondations
Indice / date	**A** 11 novembre 2026
Phase	DCE T che 1 / 4
Format	ISO A4 portrait (210 297 mm) livr en .docx et .pdf
Documents li s	DOC-01 (note d'hypoth ses, lire conjointement) ; DOC-03 (note de calculs) ; PL-01 PL-05 (plans d'ex cution)
R f rences	NF EN 1990/1991/1992/1993/1996/1997 + AN ; DTU 13.1, 13.2, 20.1, 21, 32.1 ; NF EN 1996-1-1 ; recommandations RSI (reprises en sous- uvre)

Objet. La pr sente note d crit les modes op ratoires, les dispositions constructives de s curit et l'ordre chronologique d'ex cution des reprises en sous- uvre D1 D6, des fondations de l'extension et des ouvrages en b ton arm associ s. Elle fixe les **r gles d'arr t**, les **points de contr le** et les **interfaces** entre l'entreprise, le ma tre d' uvre et le BET. Elle ne se substitue ni au plan d'installation de chantier, ni au plan d'assurance qualit de l'entreprise, qui doivent s'y conformer.

1. Objet, domaine d'application et documents de r f rence

La pr sente note m thodologique d finit les **modes op ratoires d'ex cution** des travaux de structure de l'op ration, ainsi que leur **encha nement chronologique**. Elle s'applique l'ensemble des interventions de reprise en sous- uvre (D1 D6), de fondation et de gros uvre de l'extension, y compris les ouvrages provisoires n cessaires leur r alisation.

Elle est indissociable de la note d'hypoth ses **DOC-01**, qui fixe les donn es d'entr e et le registre des hypoth ses lever, et de la note de calculs **DOC-03**, qui justifie les sections et les ferraillages. Les plans d'ex cution **PL-01** **PL-05** en constituent la traduction graphique.

1.1 Documents de r f rence

Domaine	R f rence	Objet dans la pr sente note
Reprises en sous- uvre	Recommandations professionnelles RSI ; DTU 20.1 7	Principes d' taiement, ordre des d molitions, dispositions de continuit
Fondations	NF EN 1997-1 + AN ; NF P 94-261 ; DTU 13.1 et 13.2	R ception du sol, puits en gros b ton, longrines, semelles
B ton arm	NF EN 1992-1-1 + AN ; DTU 21 ; NF EN 13670	Coffrage, ferraillage, coulage, cure, d coffrage, tol rances
Construction m tallique	NF EN 1993-1-1 / 1-8 + AN ; DTU 32.1	Pose des profil s, assemblages boulonn s, matage, protection anticorrosion
Ma onnerie existante	NF EN 1996-1-1 + AN ; DTU 20.1	Sommiers de r partition, scellements, reprise en sous- uvre
S curit de chantier	Code du travail L. 4531 et s. ; arr t du 21 d cembre 2004	taiement, travaux en hauteur, tr mies, co-activit

Tableau 1 Documents de r f rence mobilis s par la m thodologie.

2. Principes g n raux de la reprise en sous- uvre

2.1 Principe de r partition des mat riaux

Conform ment au cahier des charges, la r partition des mat riaux est la suivante et **ne peut tre modifi e sans avenant** :

- **Tous les renforcements horizontaux** (poutres et linteaux de reprise) sont r alis s par des **profil s m talliques en acier S275 ou S355**, ce qui permet de limiter la retomb e sous plafond et de mettre en uvre des sections lanc es forte inertie.
- **Tous les renforts verticaux** (poteaux, jambages, raidisseurs) et **sommiers d'appui** sont r alis s en **b ton arm C25/30 coul en place**, avec armatures B500B. Le b ton arm assure la continuit m canique avec la ma onnerie existante, la possibilit de scellement et la protection au feu.
- **Les fondations nouvelles** (puits, longrines, semelles) sont en b ton arm ou en gros b ton, syst matiquement descendues au niveau d'assise des fondations existantes.

2.2 R gle des trois jamais

R gle 1 Jamais de d molition sans taiement. Aucune ma onnerie porteuse n'est d molie avant que l' taiement provisoire ne soit pos , v rifi et r ceptionn par le BET. **R gle 2 Jamais deux ouvertures simultan es sur un m me mur.** Les reprises sont ex cut es ouverture par ouverture, mur par mur, et les appuis BA atteignent 28 jours avant la d molition de l'ouverture suivante sur le m me mur. **R gle 3 Jamais d'appui sur un plancher bois non tay .** Tous les tais sont descendus jusqu'au dallage du sous-sol ou jusqu'au sol naturel ; aucun tai ne prend appui sur un plancher bois.

2.3 Principe de l' taiement provisoire descendu au sous-sol

L' taiement provisoire est **dimensionn pour reprendre la totalit des charges** transmises par les murs d molir pendant la dur e des travaux, sans participation des planchers existants. Il est constitu d' tais m talliques r glables double filet et de filants bois, dispos s en nappes crois es sous les solives les plus sollicit es.

La particularit de l'affaire r side dans la **continuit de la descente de charge** : la cave n'occupe qu'une partie de l'emprise du rez-de-chauss e (environ 8,53 7,30 m). Les zones non excav es dont la zone D1 reposent sur le sol naturel, ce qui permet une reprise directe des tais au dallage. Les zones excav es n cessitent une reprise au dallage du sous-sol, lui-m me v rifi et ventuellement confort par un radier de r partition provisoire.

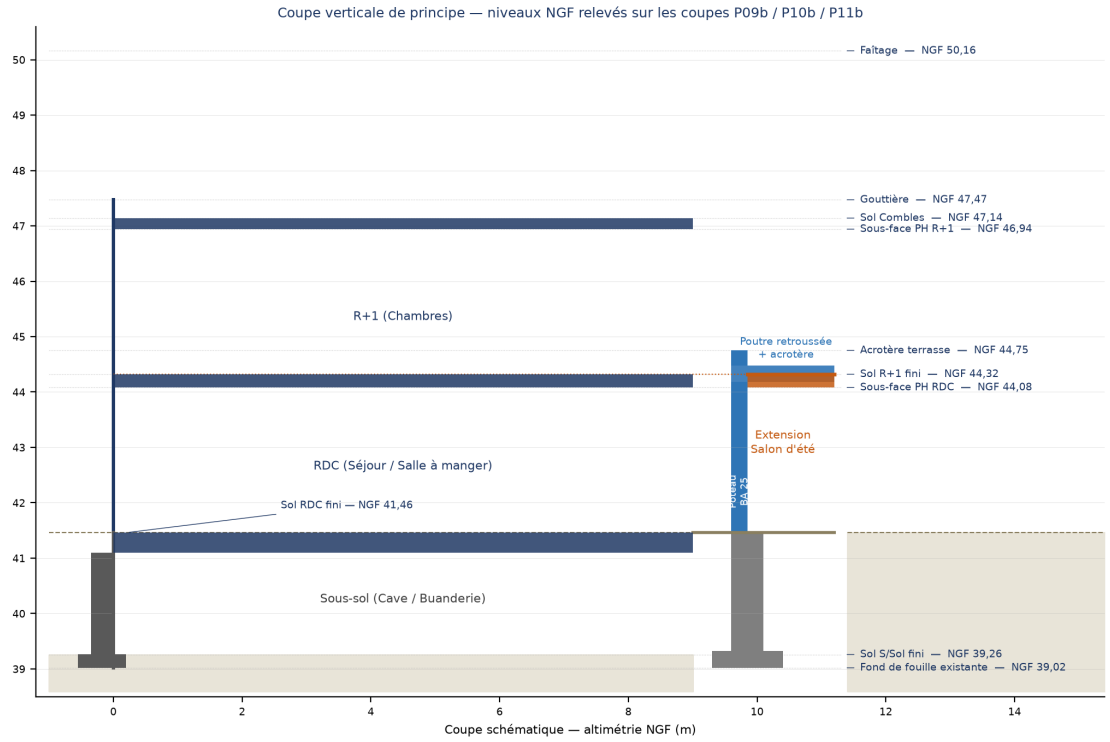


Figure 1 Coupe verticale de principe : la descente des taiements jusqu'au niveau d'assise et l'altim trie NGF qui conditionne le phasage.

3. M thodologie g n rale des reprises D1 D6

Chaque reprise suit un **cycle en huit tapes** identique, adapt la nature du mur et la pr sence ou non d'un sous-sol :

tape	Op ration	Dispositions constructives
1	Relev et sondages	Relev de l' paisseur r elle du mur, de la nature de la ma onnerie et de l' tat des appuis ; sondage de la fondation si D1 ou D6.
2	taiement provisoire	tais sous plancher haut, filants bois, calage au plancher bas ; r ception par le BET.
3	Sondage et purge des enduits	Mise nu de la ma onnerie sur la hauteur et la largeur de l'ouverture ; rep rage des conduits et canalisations.
4	Ex cution des appuis BA	Coffrage des jambages et poteaux, ferraillage, coulage par passes de 0,50 m avec vibration ; incorporation des platines d'appui pr -scell es ou des goujons d'ancrage.
5	Maturation du b ton	28 jours de cure avant mise en charge ; contr le par prouvettes ; d coffrage 7 jours minimum.
6	Pose du profil m tallique	Mise en place sur les appuis, v rification du niveau et de la contre-fl che, matage au mortier sans retrait, boulonnage des platines.
7	D molition du mur	D molition par passes descendantes de 0,50 m, du haut vers le bas, en laissant subsister une fiche de ma onnerie contre le profil jusqu' la fin du matage.
8	Habillage et protection au feu	Bardage coupe-feu, peinture intumescente ou encoffrement ; reprise des enduits et des finitions.

Tableau 2 Cycle type d'une reprise en sous- uvre.

3.1 Synth se des principes par ouverture

Rep.	l ment reprendre	Renfort horizontal (acier)	Appuis verticaux (BA)	Fondation / reprise
D1	Refend longitudinal entr e / bureau L = 2,60 m, zone **sans sous-sol**	2 profil s jumel s (voir DOC-03) appui sur jambages BA en about de mur	2 poteaux BA 20 25 cm + poteau interm diaire 20 20 cm	**Longrine de r partition BA filante** sur fondation existante, ancr e par 6 chevilles scellement chimique
D2	Fa ade avant 3 trav es, L = 3,80 m, mur de 47 cm en meuli re	Profil jumel en t te de baie, assis sur sommiers BA noy s dans la ma onnerie	Jambages BA 25 50 cm de part et d'autre + sommier central	Fondations existantes conserv es descente de charge reprise par le sous-sol existant
D3	Refend central longitudinal, L = 3,55 m, mur de 57 cm avec conduits de chemin e	Profil en I S275 + platines d'about sur poteau BA encastr	**Poteau BA d'about 25 40 cm encastr** dans l'about du refend conserv + poteau BA c t oppos	**Poteau BA au sous-sol + semelle de reprise** de part et d'autre de la porte PTE 73
D4	Fa ade avant 1 trav e, L = 2,00 m, mur de 49 cm	Profil jumel en t te de baie	Jambages BA 25 50 cm	Fondations existantes conserv es
D5	Refend transversal, L = 3,08 m, mur de 16 cm	Profil en I S275 platines d'about, **appui commun avec D3** sur le poteau d'about	Poteau d'about mutualis avec D3 + jambage BA c t cuisine	Reprise avec D3 au sous-sol
D6	Fa ade arri re 1 trav e, L = 1,54 m, mur de 46 cm	Profil en I S275 assis sur sommiers BA	Jambages BA 25 40 cm	Fondations existantes conserv es zone non excav e

Tableau 3 Synth se des principes de reprise pour chacune des six ouvertures. Les sections d finitives sont tablies en T che 2 (DOC-03).

4. Reprises en sous- uvre : modes op ratoires d taill s

4.1 D1 Refend longitudinal entr e / bureau (zone non excav e)

Contexte. Le mur D1 est un refend longitudinal de 16 cm d' paisseur et de 2,60 m de longueur, s parant l'entr e du bureau. La coupe 01 (planche P09b) montre que **cette zone n'est pas excav e** : il n'existe pas de cave sous D1, et le mur repose directement sur une **fondation filante continue** dont l'arase sup rieure se situe environ 0,40 m sous le sol fini.

Mode op ratoire.

- **1.** taiement du plancher haut du RDC de part et d'autre du mur, sur une bande de 1,50 m de largeur, avec reprise directe des tais au dallage (la zone n' tant pas excav e).
- **2.** D capage de l'enduit sur les deux faces du mur et sur la hauteur totale ; rep rage des canalisations encastr es.
- **3.** Ouverture des deux **sondages de fondation** de part et d'autre du mur et relev de la largeur, de la hauteur et de l' tat de la semelle existante.
- **4.** Ex cution de la **longrine de r partition BA filante** (voir 4.1.1), ancr e sur la fondation existante par des chevilles scellement chimique et par une engravure p riph rique.
- **5.** Coulage des **deux poteaux BA d'about** (20 25 cm) et du **poteau interm diaire** (20 20 cm), sur la longrine, ferraillage en attente dans la longrine.
- **6.** Apr s 28 jours, pose du profil m tallique jumel en t te de l'ouverture, sur platines pr -scell es.
- **7.** D molition du mur **arr t e l'arase sup rieure de la fondation existante** : la fondation filante est conserv e dans son int gralit et n'est en aucun cas d molie, ni aras e, ni recoup e.
- **8.** Matage au mortier sans retrait sous le profil et entre le profil et la fondation conserv e, puis habillage.

4.1.1 Longrine de r partition BA sous D1

La longrine a pour fonction de **r partir les charges concentr es** apport es par les poteaux BA sur la fondation filante existante en **meuli re continue** (hypoth se H-01 lev e le 11/11/2026), de largeur retenue 0,50 m. Elle est dimensionn e pour que la contrainte de contact au sol reste inf rieure **q_els = 0,10 MPa** et **q_elu = 0,15 MPa**.

Caract ristique	Disposition retenue (confirmer en T che 2)
Section	**30 40 cm** (largeur hauteur), longueur 2,80 m (d bord de 0,10 m de part et d'autre)
Ferraillage longitudinal	**4 HA12** en nappe sup rieure + **4 HA12** en nappe inf rieure
Ferraillage transversal	Cadres **HA8 e = 20 cm** + pingles HA8
Ancrage sur la fondation existante	**6 chevilles scellement chimique M16**, longueur 160 mm, espac es de 0,40 m + engravure de 30 mm de profondeur sur la p riph rie
B ton	C25/30 enrobage 40 mm (classe XC2, en contact avec le sol)
Interface	Film glissant ou feutre bitumineux sur la fondation existante **sauf** au droit des scellements, afin d' viter tout frottement parasite et de garantir la transmission verticale des charges
R sistance au feu	Aucune exigence en infrastructure enterr e

Tableau 4 Dispositions constructives de la longrine de r partition sous D1.

Point d'arr t n 1. La d molition de D1 ne peut d buter qu'apr s **r ception crite de la longrine** par le BET (contr le du ferraillage, des scellements et de la r sistance du b ton 28 j). La fondation filante existante doit tre **int gralement conserv e** ; toute d t rioration accidentelle doit tre imm diatement signal e et r par e par un b ton de reprise.

4.2 D2 et D4 Baies de la fa ade avant

Contexte. Les baies D2 (3,80 m, trois trav es) et D4 (2,00 m, une trav e) sont perc es dans le **mur de fa ade avant**, en meuli re, d' paisseur 47 49 cm. Ce mur porte le plancher haut du RDC, le plancher haut du R+1 et la retomb e de la charpente, soit une charge verticale importante. Les ouvertures existantes (A 60 / F 174 et A 61 / F 177) sont largies.

Mode op ratoire.

- **taiement double** : tais sous plancher haut du RDC et sous plancher haut du R+1, sur toute la largeur des baies, entraxe 1,00 m.
- **Ex cution des jambages BA 25 50 cm** par passes altern es de 0,50 m, en commen ant par les appuis d'about et en terminant par les appuis interm diaires ; incorporation des platines d'appui du profil .
- **Coulage d'un sommier BA** en t te de baie, sur toute la largeur, solidaire des jambages, afin de constituer un cha nage horizontal continu et de r partir les charges sur la ma onnerie.
- **Pose du profil jumel** en t te de baie, en appui sur les platines, avec matage au mortier sans retrait sur toute la surface de contact.
- **D molition par passes descendantes**, en commen ant par le haut, avec conservation d'une fiche de ma onnerie de 0,20 m contre le profil jusqu' la fin du matage.
- **Reprise de la ma onnerie** au-dessus du profil : hourdage au mortier de chaux, b ti de briques, clavetage.

V rification de la ma onnerie sous sommier. La contrainte de compression sous le sommier BA est v rifi e selon NF EN 1996-1-1 + AN, avec f_d = 1,2 MPa (hypoth se H-08). La longueur d'appui est au minimum de 0,50 m de part et d'autre de chaque jambage, ce qui correspond une longueur d'appui totale de 1,00 m par appui et une contrainte de l'ordre de 0,4 MPa pour les charges courantes marge satisfaisante sous r serve de confirmation par les essais.

4.3 D3 et D5 Croisement au droit du refend central

Contexte. Il s'agit du point le plus d licat de l'op ration. Le croisement des ouvertures D3 (refend longitudinal de 57 cm, 3,55 m) et D5 (refend transversal de 16 cm, 3,08 m) se situe **exactement au droit de l'about du mur de refend longitudinal central conserv** , derri re l'emplacement du futur po le. Les deux ouvertures se croisent en T : D3 est parall le au refend, D5 est perpendiculaire et vient buter contre lui.

Solution retenue. Un **poteau BA d'about 25 40 cm** est encastr l'extr mit du mur conserv , de mani re recevoir simultan ment :

- l'appui du profil de **D3** (port e 3,55 m), par une platine pr -scell e en face lat rale ;
- l'appui du profil de **D5** (port e 3,08 m), par une seconde platine pr -scell e en face perpendiculaire ;
- les charges descendantes du refend conserv lui-m me, qui constitue un point d'appui de la charpente.

Le poteau est **encastr** (et non simplement pos) dans l'about du refend : il est clavet par des armatures HA12 ancr es dans les joints de ma onnerie sur 0,50 m de profondeur, de part et d'autre, afin de mobiliser la

raideur du refend et de reprendre le moment d'encastrement. Un essai d'arrachement sur une cheville repr sentative est exig avant la pose des platines.

4.3.1 Descente de charge au sous-sol et reprise au droit de la porte PTE 73

La descente de charge du poteau d'about D3/D5 rencontre, au niveau du sous-sol, le **mur de refend de la cave** dans lequel est perc e la **porte existante PTE 73**. La charge ne peut donc pas tre transmise directement au sol : elle doit tre reprise de part et d'autre de la porte, puis report e sur une fondation nouvelle.

- **Renforcement vertical au sous-sol** : deux poteaux BA 25 40 cm en applique sur les deux faces du mur de refend, de part et d'autre de la porte PTE 73, reli s en t te par un sommier BA et en pied par une semelle commune.
- **Semelle de reprise** : semelle filante BA de 1,40 1,40 m sous chaque poteau, descendue l'arase NGF 39,02, ferraill e en B500B, dimensionn e pour q_elu = 0,15 MPa.
- **Reprise de la ma onnerie** : le linteau existant de la porte PTE 73 est v rifi ; si sa port e est insuffisante, un linteau BA compl mentaire est coul en sous-face ou un profil est ins r dans l' paisseur du mur.
- **Contr le de la porte** : la porte doit rester **utilisable pendant toute la dur e des travaux** ; aucun taiement ne doit la traverser.

Point d'arr t n 2. Avant tout percement du refend de cave, un **sondage de la fondation** et un **relev pr cis de la position de la porte PTE 73** (largeur, hauteur, sens d'ouverture, pr sence d'un linteau) sont r alis s et transmis au BET. Le dimensionnement de la semelle de reprise est confirm sur cette base (T che 2, 3.4).

4.4 D6 Baie de la fa ade arri re (cuisine)

La baie D6 (1,54 m) est perc e dans le **mur de fa ade arri re** (46 cm) au niveau de la cuisine. La zone n'est pas excav e sous la fa ade arri re sur cette portion : la fondation filante existante est conserv e. Le mode op ratoire est identique celui de D2/D4 : taiement, jambages BA 25 40 cm, sommier BA, profil , d molition par passes descendantes. Aucune reprise de fondation n'est n cessaire au-del de la v rification de la contrainte sous sommier.

5. Fondations et structure de l'extension

5.1 Principe g n ral

L'extension occupe une emprise de **8,03 2,00 m** en fa ade avant, poutre-acrot re comprise. Elle est constitu e :

- d'un **voile BA de rive cr er** (p. 20 cm) en limite de propri t , dans le prolongement du pignon, sur **semelle filante neuve 65 30 cm** ;
- d'un **poteau BA 25 25 cm** implant **1,30 m du nu de la fa ade existante**, l'extr mit gauche des 8,03 m ;
- d'une **poutre perpendiculaire 25 67 cm** de 1,30 m prolong e par une **console de 0,70 m**, qui re oit l'about de la poutre-acrot re de 8,03 m ;
- d'une **poutre-acrot re BA** de 30 67 cm franchissant les 8,03 m, dont l'arase sup rieure constitue l'acrot re NGF 44,75 ;
- d'une **dalle BA de toiture-terrasse** (p. 20 cm) ancr e dans le mur de fa ade existant au-dessus de D2 et D4, portant en **console de 1,70 m** jusqu'au nu int rieur de la poutre de rive ;
- d'une **verri re** (hors mission) rapport e sur la structure.

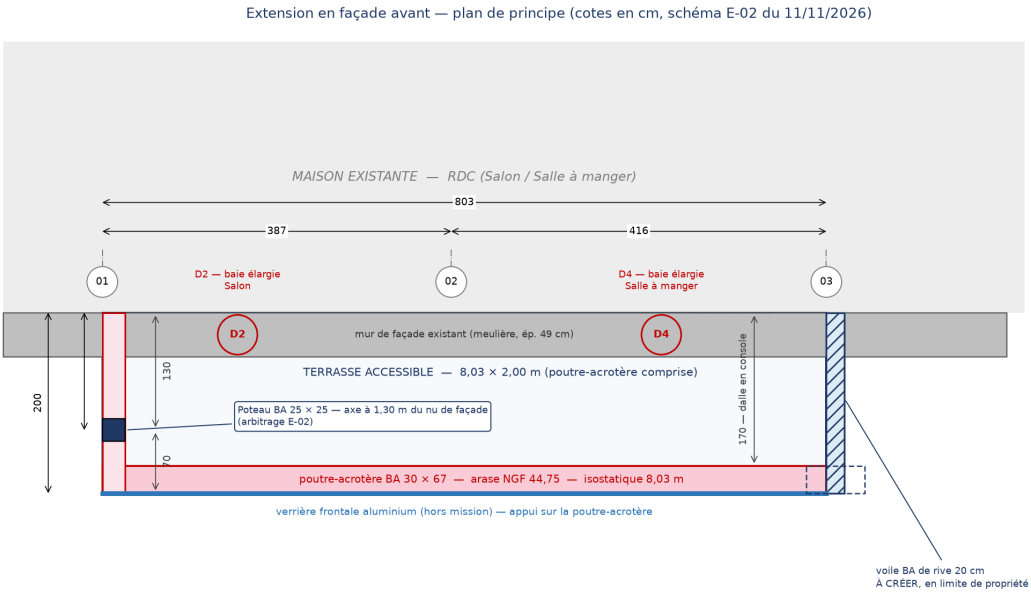


Figure 2 Plan de principe de l'extension : voile de rive cr er, poutre perpendiculaire en console, poteau BA 1,30 m du nu de fa ade et poutre-acrot re de 8,03 m.

5.2 M thodologie des puits de fondation

Les deux puits sont **imp rativement descendus jusqu'au m me niveau d'assise que les fondations existantes du sous-sol (NGF 39,02)** afin de ne g n rer aucune pouss e diff rentielle sur les murs de cave. Le mode op ratoire est le suivant :

- **Rep rage et DT-DICT** pr alables, sondages manuels la pelle m canique sur 1,20 m de profondeur.
- **Terrassement par puits** de 1,40 1,40 m (puits n 1, 1,35 m) et de 1,80 1,80 m (puits n 2, 1,75 m), la pelle m canique de faible tonnage, avec **blindage imm diat** des parois.
- **Fouille en rigole** pour la **semelle filante du voile de rive** (65 30 cm), terrass e et b tonn e par tron ons altern s de 1,50 m maximum, en limite de propri t .
- **Interdiction absolue** de terrasser simultan ment les deux puits et la longrine : les puits sont ex cut s et b tonn s l'un apr s l'autre.
- **Contr le du fond de fouille** par le BET (visite contradictoire) : v rification de la nature du sol, de l'absence d'eau et de la profondeur d'assise.
- **B tonnage en pleine fouille** au gros b ton C16/20, par passes de 0,50 m, avec vibration, jusqu' 0,30 m sous le niveau bas de la semelle.
- **Ex cution des semelles de r partition** ferraill es en t te des puits, puis des **longrines BA** 25 40 cm reliant les puits au mur de fa ade existant.
- **Remblaiement compact** par couches de 0,20 m d s que le b ton a atteint 7 jours, afin de r tablir rapidement la but e sur les murs de cave.

Caract ristique	Puits 1 poteau BA	Puits 2 voile de rive
Implantation	Sous le poteau BA 25 25, **1,30 m du nu de la fa ade existante** position **contractuelle** depuis l'arbitrage E-02	Angle nord-est de l'extension, sous le **voile de rive cr er**, l'aplomb de la semelle filante en limite de propri t
Dimensions en plan	1,35 m (calcul DOC-03 4.3)	1,75 m (calcul DOC-03 4.3)
Profondeur	De 41,46 **39,02 NGF** (2,44 m)	De 41,46 **39,02 NGF** (2,44 m)
Nature du remplissage	Gros b ton C16/20 coul en pleine fouille, par passes de 0,50 m	Gros b ton C16/20 coul en pleine fouille, par passes de 0,50 m
Semelle de r partition	1,80 1,80 m p. 0,30 m, ferraill e B500B (cha nage p riph rique)	2,20 2,20 m p. 0,30 m, ferraill e B500B
Longrine de liaison BA	Section 25 40 cm 4HA12 + cadres HA8 e = 20 cm	Section 25 40 cm 4HA12 + cadres HA8 e = 20 cm
Pr cautions	**Aucune pouss e sur les murs de cave existants** : la fouille est blind e et remblay e au plus vite ; le b tonnage du puits est r alis avant tout terrassement de la longrine.	Idem + protection du r seau EP proche (rep rer par DT-DICT)

Tableau 5 Caract ristiques des puits de fondation de l'extension. Les sections d finitives r sultent du calcul g otechnique de la T che 2.

5.3 Voile BA de rive cr er et poteau BA sous la poutre

Le **voile de rive** (p. 20 cm) est **cr de toutes pi ces** en limite de propri t , dans le prolongement du mur pignon : il n'existe aucun mur mitoyen en place susceptible de servir d'appui. Il est fond sur une **semelle filante neuve 65 30 cm** descendue NGF 39,02, clavet au pignon par des **HA 12 traversants tous les 0,50 m** scell s chimiquement, et ferraill par 4 HA 12 par face + HA 8 e = 250 mm. Il reprend l'about de la poutre-acrot re isostatique et la pouss e du remblai c t voisin, et assure la stabilit transversale de l'extension.

Le **poteau BA 25 25 cm** est coul sur le puits n 1 et re oit, en t te, la **poutre perpendiculaire 25 67 cm** qui se poursuit en **console de 0,70 m** jusqu' la limite de dalle. Il est **implant 1,30 m du nu de la fa ade existante** (arbitrage E-02) et se trouve **noy dans la fa ade lat rale de la verri re** : un **rupteur de pont thermique** (plaque de mousse polyur thane ou de polystyr ne extrud de 40 mm) est interpos entre le poteau et la menuiserie sur toute la hauteur, afin d' viter tout pont thermique conforme la RE 2020.

5.4 Poutre-acrot re de rive, console et dalle de toiture-terrasse

La **poutre-acrot re retrouss e** est une poutre BA monolithique de section **30 67 cm**, cal e entre la sous-face du plancher haut RDC (NGF 44,08) et l'**arase sup rieure de l'acrot re (NGF 44,75)**. Elle **fait office d'acrot re** de la terrasse et constitue, avec la dalle, un ensemble monolithique en L favorable la rigidit d'ensemble et l' tanch it .

G om trie rectifi e par le ma tre d'ouvrage (arbitrage E-02). La poutre-acrot re de 8,03 m est **isostatique** : elle s'appuie sur le **voile de rive cr er** (appui droit) et sur l'**about de la poutre perpendiculaire en console** (appui gauche), cette derni re tant port e par le **poteau BA 25 25 implant 1,30 m du nu de fa ade**. La terrasse mesure **2,00 m de profondeur, poutre comprise**, d'o une **console de 0,70 m** au-del du poteau et une **dalle en porte- -faux de 1,70 m** depuis la fa ade. La fl che long terme de la poutre ressort 22,48 mm (L/357) : une **contre-fl che de coffrage de 20 mm** est prescrite pour tenir le crit re L/500 vis- -vis de la verri re (DOC-03 3.4).

- d'un c t , sur le **voile de rive cr er**, par un appui simple rotule (armatures en attente et appareil d'appui frett) ;
- de l'autre, sur l'**about de la poutre perpendiculaire 25 67 cm**, elle-m me port e par le poteau BA 25 25 1,30 m du nu de fa ade et prolong e en console de 0,70 m ;
- la **dalle de terrasse** est, quant elle, appuy e sur le **mur de fa ade conserv** par un appareil d'appui glissant (platine + feutre t flon) afin de permettre la libre rotation et la dilatation thermique ; elle porte en **console de 1,70 m** depuis la fa ade jusqu'au nu int rieur de la poutre de rive.

Ces dispositions sont d taill es dans la note de calculs (DOC-03, chapitre 1) et sur les plans PL-02 (coffrage) et PL-04 (ferraillage).

5.5 Joint de dilatation et d solidarisation

Un **joint de dilatation vertical de 20 mm** est m nag entre l'extension et la maison existante, sur toute la hauteur et sur toute la profondeur de l'emprise. Il est combl par un fond de joint compressible et un mastic lastom re de classe ISO 11600 F 25 LM, avec une **membrane d' tanch it soufflet** en t te. Ce joint vite que les tassements diff rentiels de l'extension ne fissurent les ma onneries anciennes.

La **dalle de terrasse** est par ailleurs d solidaris e du plancher haut du RDC existant : elle est appuy e sur le mur de fa ade conserv par l'interm diaire d'un appareil d'appui glissant, et non encastr e. Les armatures de la dalle sont **ancr es chimiquement dans le mur de fa ade** au-dessus des linteaux D2 et D4, selon le d tail PL-05 (d tail n 3).

6. Trappe linge : m thodologie de rep rage et de pose

6.1 Contrainte structurale

La trappe linge traverse les trois niveaux (Combles R+1 RDC). Le cahier des charges impose qu'elle soit **positionn e entre deux poutrelles ou solives existantes**, afin de **ne couper aucune poutrelle** (z ro chev tre). Cela suppose de conna tre pr cis ment l'entraxe r el des solives, qui n'est pas document sur les plans.

6.2 Zone de tol rance d'implantation

Arbitrage du 11 novembre 2026. La position de la trappe est estim e partir des plans de projet, puis **entour e d'un nuage de r vision** sur les plans d'ex cution (PL-01 PL-03) : le nuage mat rialise le caract re provisoire de l'implantation et l'obligation de relev d'entraxe avant trac d finitif. Il ne s'agit pas d'une r serve de conception mais d'une **consigne d'ex cution**.

Les plans d'ex cution d finiront non pas une position fig e, mais une **zone de tol rance** l'int rieur de laquelle la trappe peut tre d cal e sans cons quence structurelle. Cette zone est d finie comme suit :

- **Translation longitudinale** : 0,60 m par rapport la position indiqu e sur les plans AARKA, dans la mesure o cela ne fait pas sortir la trappe de la pi ce desservie.
- **Translation transversale** : 0,45 m, soit un module complet d'entraxe de solives.
- **Rotation** : aucune la trappe reste parall le aux solives.
- **Cote de sol** : l'ouverture doit tre centr e sur la tr mie de passage du conduit, avec un jeu minimum de 50 mm.

6.3 Consigne de sondage pr alable

Niveau	Position relev e (DXF)	Entraxe solives suppos	D cision
Combles	Trappe rep r e x 46491 (plan P08b Combles), ouverture 30 31 cm	45 cm	Position **entour e d'un nuage** sur les plans ; ajustement dans la zone de tol rance
R+1	Trappe rep r e x 42890 (plan P08b R+1), ouverture 30 31 cm	45 cm	Position **entour e d'un nuage** sur les plans ; ajustement dans la zone de tol rance
RDC	Trappe rep r e x 48491 (plan P08b RDC), ouverture 30 31 cm	45 cm	Position **entour e d'un nuage** sur les plans ; ajustement dans la zone de tol rance

Tableau 6 Positions de la trappe linge relev es sur les plans et d cision d'implantation.

Consigne. Avant tout trac d'ex cution, l'entreprise proc de au **relev de l'entraxe r el des solives** chaque niveau, par :

- **au R+1 et aux Combles** : d pose des lames de parquet ou ouverture d'une trappe de visite de 200 200 mm ;
- **au RDC** : sondage depuis le sous-sol, en sous-face du plancher haut du RDC, apr s d pose ponctuelle d'un faux plafond ;
- **relev photographique** avec r glet, et report sur un sch ma cot transmis au BET.

Si l'entraxe relev ne permet pas l'insertion de l'ouverture de 45 40 cm (cas d'un entraxe de 45 cm avec solives de 80 mm, qui ne laisse que 37 cm de lumi re libre), l'ouverture est **r duite 40 36 cm** et/ou d cal e dans la zone de tol rance. **Aucune solive ne doit tre coup e** : si aucune solution n'est trouv e, le BET est saisi et tudie un renforcement local par doublement de solives (hors mission initiale).

7. Phasage g n ral et ordonnancement

Le phasage ci-dessous constitue le **s quencement contractuel** des travaux de structure. Toute modification de l'ordre des op rations doit tre valid e par le BET, car certaines tapes conditionnent la stabilit provisoire de l'ouvrage.

Ph.	Op ration	Dur e	Conditions d'arr t / points de contr le	Intervenants
0	Constat d' tat, relev contradictoire des cotes et sondages pr alables (H-01, H-08, H-09, H-10, H-14, H-15, H-16)	3 j	**GO BET obligatoire** avant toute d molition. Lev e des hypoth ses restantes (H-08, H-09, H-10, H-14, H-15).	Entreprise + BET + MOE
1	Installation de chantier, tais de reprise sous planchers haut R+1 et haut RDC, purge des cloisons non porteuses	4 j	V rification de la descente des taiements jusqu'au dallage du sous-sol **aucun tai reposant sur le plancher bois**. Contr le du serrage la cl dynamom trique.	Entreprise + BET (contr le)
2	Terrassement des deux **puits de l'extension** et fouille de reconnaissance en limite s parative	4 j	Atteinte de l'arase NGF 39,02 ; **sol de fondation r ceptionn par le BET** (visite contradictoire).	Entreprise + BET + g otechnicien
3	Coulage des puits en **gros b ton C16/20** et des **longrines BA** de l'extension	6 j	Contr le des ferraillages et des enrobages avant coulage ; PV de r ception des b tons.	Entreprise + BET
4	Coulage du **voile BA de rive cr er** (sur semelle filante 65 30) et du **poteau BA 25 25** noy dans la verri re	5 j	Contr le d'implantation du poteau : axe **1,30 m 5 mm** du nu de fa ade, et du voile : nu ext rieur **en limite de propri t** (relev contradictoire avec le voisin).	Entreprise + BET + MOE
5	Ex cution des **jambages et poteaux BA du RDC** (D1, D2, D3, D4, D5, D6) par passes altern es	10 j	Contr le du phasage : **une seule ouverture en cours par mur**. R sistance du b ton 20 MPa avant d pose des tais de la zone.	Entreprise + BET
6	D pose des tais et **d molition des murs D1 D6** par passes descendantes, apr s 28 j de maturation des appuis	8 j	**PV de r sistance b ton** 28 j obligatoire avant toute d molition. Contr le des vibrations.	Entreprise + BET + MOE
7	Pose des **profil s m talliques** D1 D6, matage au mortier sans retrait, boulonnage des platines	6 j	Contr le du matage (contact 90 %), du serrage des boulons HR et des jeux de dilatation.	Entreprise + BET
8	Coulage de la **poutre-acrot re BA** et de la **dalle de toiture-terrasse**	6 j	Contr le du ferraillage, de l'enrobage, de la **contre-fl che de coffrage de 20 mm** et de la liaison m canique avec le mur de fa ade existant.	Entreprise + BET
9	D coffrage, r ception des ouvrages, reprise des finitions et **lev topographique final**	3 j	**PV de r ception** ; contr le des fl ches mesur es sur les profil s sous charges r elles.	Entreprise + BET + MOE

Tableau 7 Phasage g n ral des travaux de structure. Les dur es sont indicatives et supposent un chantier lin aire une seule quipe. Le phasage des reprises D1 D6 est d taill aux 4 6.

7.1 Repr sentation synoptique du phasage

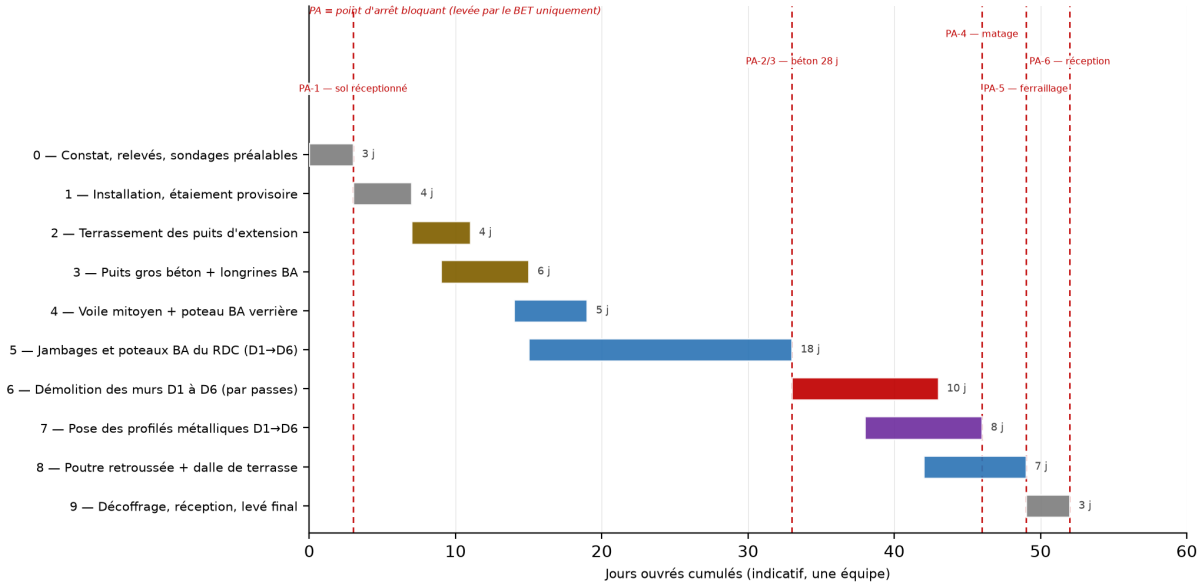


Figure 3 Diagramme de phasage : dur es indicatives en jours ouvr s, chemins critiques et points d'arr t bloquants. L'intervalle de 28 jours entre la phase 5 (appuis BA) et la phase 6 (d molition) correspond la maturation du b ton et constitue le chemin critique de l'op ration.

Le **chemin critique** de l'op ration est constitu de la s quence : appuis BA au RDC (phase 5) maturation 28 jours d molition des murs (phase 6) pose des profil s (phase 7). Toute r duction du d lai de 28 jours est exclue : elle conduirait mettre en charge un b ton non mature et un risque de poin onnement des appuis. Une **option d'acc l ration** consiste recourir un b ton hautes performances (C35/45) permettant une mise en charge 7 jours, sous r serve d'une tude sp cifique et d'un contr le renforc .

7.2 R gles de co-activit

- **Aucune d molition de mur porteur** n'est autoris e avant la r ception des appuis BA correspondants.
- **Aucun coulage de b ton** n'est autoris au-dessus d'une zone en cours de d molition.
- **Aucun stockage** de mat riaux n'est autoris moins de 1,00 m du nu des murs de cave pendant le terrassement des puits.
- **Les acc s** au sous-sol et au R+1 sont maintenus en permanence ; les escaliers existants sont prot g s.
- **Un seul front de d molition** est ouvert la fois par niveau.

8. Moyens et dispositions de s curit

8.1 tauiement provisoire

Zone	Surface tay e	Charge reprendre (ELU)	taiement retenu	Contr le
Sous plancher haut RDC bande D2/D4 (fa ade)	18 m	48 kN	tais m talliques r glables 48 mm entraxe 1,00 m, semelles de r partition 20 20 cm	Serrage 2 kN par tai
Sous plancher haut RDC bande D3/D5 (refends)	22 m	62 kN	tais 48 mm entraxe 0,90 m + filants bois 75 100 mm en t te	Contr le hebdomadaire
Sous plancher haut R+1 surcharge de chantier	45 m	67 kN	tais 48 mm entraxe 1,20 m sur les seules zones de circulation	Relev de fl che
Sous plancher haut RDC zone D1 (bureau)	8 m	21 kN	tais 48 mm entraxe 1,00 m, **reprise directe au dallage** (pas de cave sous D1)	V rification de l'assise

Tableau 8 tauiement provisoire. Les valeurs de charge sont des ordres de grandeur destin s au pr -chiffrage ; le calcul complet de l' taiement est tabli en T che 2 (DOC-03 2.7).

8.2 S curit des intervenants

- **Plan de pr vention** et **PPSPS** tablis avant d marrage, compte tenu de la co-activit et des travaux de d molition.
- **chafaudages** de pied et roulants conformes la norme NF EN 12811 ; r ception avant mise en service.
- **Protections collectives** : garde-corps sur les tr mies, filets anti-chute, planchers de protection en sous- uvre des zones de d molition.
- **EPI** : casque, chaussures de s curit , gants anti-coupure, lunettes, protections auditives, masques FFP3 (poussi res de silice).
- **Travaux en hauteur** : dispositifs antichute individuels si les protections collectives sont impossibles.
- **Balisage** des zones de chute d'objets, interdiction d'acc s au public, affichage des consignes.

8.3 Protection de l'existant

- **Constat d' tat** contradictoire (photographique et descriptif) de l'ensemble du b ti et des propri t s voisines avant travaux.
- **T moins de fissuration** pos s sur les ma onneries sensibles et relev s hebdomadaires.
- **Suivi topographique** des murs de cave pendant le terrassement des puits (nivellement de pr cision).
- **Protection des r seaux** existants (fourreaux, calfeutrement).

9. Contr le qualit et points d'arr t

N	Point de contr le	Moyen	Crit re d'acceptation	Responsable
C-01	R sistance du sol en fond de fouille	Visite contradictoire + essai la plaque	q_els 0,10 MPa	BET
C-02	Implantation des poteaux BA	Relev topographique au th odolite	10 mm	G om tre
C-03	Verticalit des coffrages de poteaux	Fil plomb / laser	5 mm sur la hauteur	Entreprise
C-04	Ferraillage avant coulage	Contr le visuel + fiche de ferraillage vis e	Conforme au plan PL-04	BET
C-05	Enrobage des armatures	Cales certifi es + contr le visuel	30 mm (XC1) / 40 mm (XC4)	Entreprise
C-06	R sistance du b ton 28 j	prouvettes 16 32 cm, 3 par g ch e	25 MPa (C25/30)	Laboratoire
C-07	Matage sous platine	Contr le du contact par bruit et ressuage	Contact 90 % de la surface	BET
C-08	Serrage des boulons HR	Cl dynamom trique talonn e	Couple prescrit 5 %	Entreprise
C-09	Fl che des profil s sous charges r elles	Nivellement de pr cision avant/apr s chargement	L/750 et 5 mm	BET
C-10	Fissuration des ma onneries conserv es	Fissurom tres + relev photographique	Aucune fissure nouvelle > 0,2 mm	BET
C-11	tanch it de la toiture-terrasse	Essai de mise en eau 48 h	Aucune fuite	Entreprise
C-12	Position de la trappe linge entre solives	Contr le apr s ouverture du plancher	Aucune solive coup e	BET + MOE

Tableau 9 Plan de contr le qualit de la structure. Chaque point fait l'objet d'une fiche de contr le sign e et archiv e au dossier d'ex cution.

Points d'arr t bloquants (PA). PA-1 : r ception du sol de fondation des puits. PA-2 : contr le du ferraillage de la longrine sous D1. PA-3 : PV de r sistance du b ton 28 j avant toute d molition. PA-4 : contr le du matage et du boulonnage des profil s. PA-5 : contr le du ferraillage de la poutre-acrot re. PA-6 : essai de mise en eau de la terrasse. Chaque point d'arr t fait l'objet d'une fiche sign e et ne peut tre lev que par le BET.

10. Analyse des risques d'ex cution

N	Risque identifi	Criticit	Mesure de pr vention / de ma trise
R-01	Effondrement local d'un mur porteur lors de la d molition	**lev e**	tauiement syst matique double (sous plancher et en sous- uvre), d molition par passes de 0,50 m, interdiction de deux ouvertures simultan es sur un m me mur, pr sence du BET lors des premi res passes.
R-02	D part de fissure dans les ma onneries conserv es	**lev e**	Fl che limit e L/750 et 5 mm, matage au mortier sans retrait, pose d'un cha nage BA en t te de mur conserv , pose de t moins de fissuration avant travaux.
R-03	Pouss e des terres sur les murs de cave existants lors du terrassement des puits	**lev e**	Blindage de la fouille, b tonnage imm diat du puits, remblai compact au plus vite, interdiction de stockage de mat riaux proximit , suivi topographique hebdomadaire des murs de cave.
R-04	Affouillement ou sous-pression sous les fondations existantes	Moyenne	Maintien d'une distance minimale de 1,00 m entre la fouille et le nu des fondations existantes ; descente simultan e des deux puits l'arase NGF 39,02.
R-05	Chute d'objets / de mat riaux au droit des tr mies	**lev e**	Planchers de protection en sous- uvre, garde-corps p riph riques, zones interdites balis es, port du casque obligatoire.
R-06	Sinistre en cours de travaux (incendie, d g t des eaux)	Moyenne	Assurance dommages-ouvrage et TRC, extincteurs, consignes de s curit , coupure des r seaux.
R-07	cart entre les cotes du DXF et la r alit du b ti	**lev e**	Relev contradictoire obligatoire (phase 0), cotation des plans d'ex cution partir du relev r el, tol rance de 1 cm signal e comme non contractuelle.
R-08	Litige de limite de propri t sur le voile de rive	**lev e**	Relev contradictoire de la limite avant fouille, proc s-verbal avec le voisin, implantation du voile et de sa semelle strictement en limite, clavetage au pignon limit la zone saine.
R-09	D couverte de r seaux non rep r s	Moyenne	DT-DICT, sondages manuels la pelle, arr t des travaux et information imm diate du MOE.
R-10	D faut de r sistance du b ton	Moyenne	Planches d'essai, pr l vement d' prouvettes, contr le des formul s, cure prolong e 7 jours.

Tableau 10 Analyse des risques d'ex cution et mesures de ma trise.

11. Interfaces et coordination

Interface	Objet	Disposition
BET Architecte (AARKA)	Position du poteau BA de la verri re (cart E-01)	Arbitrage crit avant la T che 3 ; si la position change, r vision de la port e de la poutre.
BET Charpentier	Descentes de charges de la charpente (H-06)	**Accept le 11/11/2026** : hypoth se forfaitaire de 250 kg/m retenue ; note fournir pour actualisation.
BET Verri riste	Charges d'appui de la verri re (H-18)	**Accept le 11/11/2026** : charges forfaitaires retenues ; fiche technique fournir pour actualisation.
BET G otechnicien	tude G2 et r ception du sol de fondation	Campagne de sondages en phase 0 ; PV de r ception en phase 2.
BET Entreprise	Modes op ratoires, phasage, points d'arr t	Pr sentation du mode op ratoire avant d marrage ; fiches de contr le chaque PA.
BET Bureau de contr le	R sistance au feu (H-19) et conformit	Consultation avant d p t du dossier ; avis int grer dans les plans d'ex cution.
BET Voisin	Voile de rive en limite de propri t (E-02, ex-H-12)	Relev contradictoire de la limite avant fouille (proc s-verbal) ; information sur l'implantation du voile et de sa semelle.

Tableau 11 Interfaces et coordination.

12. Conclusion et conditions de d marrage

La pr sente note fixe les modes op ratoires, le phasage et les points d'arr t qui conditionnent la bonne ex cution des reprises en sous- uvre et des fondations de l'extension. Elle met en vidence **trois exigences structurantes** :

- la **conservation int grale** de la fondation filante existante sous D1, avec une longrine de r partition ancr e et un arr t de d molition son arase sup rieure ;
- le **poteau d'about encastr** au droit du croisement D3/D5, avec reprise de sa descente de charge au sous-sol de part et d'autre de la porte PTE 73 ;
- la **descente des deux puits de l'extension l'arase NGF 39,02**, sans g n rer de pouss e sur les murs de cave existants.

Le d marrage des travaux est subordonn la lev e des hypoth ses H-08, H-09, H-10, H-14 et H-15 par les sondages d crits dans le registre de la note DOC-01. Les hypoth ses **H-01, H-06, H-16 et H-18** ont t lev es par les arbitrages du ma tre d'ouvrage du 11 novembre 2026 (DOC-01, chapitre 11).

12.1 Livrables de la T che 1 et conditions de passage la T che 2

La T che 1 est close par la remise des deux notes suivantes, tablies en **ISO A4 portrait** et livr es syst matiquement dans les deux formats **.docx** et **.pdf** : **DOC-01** (note d'hypoth ses g n rales et registre des hypoth ses compl mentaires) et **DOC-02** (pr sente note m thodologique d'ex cution et de phasage).

- **Conditions de passage la T che 2** : **satisfaites** les arbitrages du 11 novembre 2026 ont lev l' cart E-01 (poteau repositionn sous la poutre) et les hypoth ses H-01, H-06, H-16 et H-18. Restent programmer les sondages H-08, H-09, H-10, H-14 et H-15, non bloquants pour la T che 2 mais n cessaires avant ex cution.
- **Documents produire en T che 2** : DOC-03 (note de calculs structurelle d taill e et avant-m tr), en .docx et .pdf.

La T che 1 est termin e. Les notes DOC-01 et DOC-02 sont livr es aux formats .docx et .pdf. Les observations ventuelles sur les hypoth ses, les modes op ratoires ou le phasage doivent tre formul es avant le lancement de la T che 2 (note de calculs et avant-m tr).